

ESTO017-17

Métodos Experimentais em Engenharia

AULA 9

Teste de hipóteses

- ✓ Testes de Hipótese
- ✓ Comparação e compatibilidade entre métodos e medições experimentais/ Normas Técnicas

Teste de Hipóteses

O que é um teste de hipóteses?

- Processo que usa **estatísticas amostrais** para testar uma afirmação sobre o valor de um **parâmetro populacional** ou de uma **outra amostra**.
 - A amostra é “compatível” com a população?
 - A amostra 1 é “compatível” com a amostra 2?

Teste de Hipóteses

- **Exemplo:** o fabricante de um novo carro anuncia que a média de consumo de combustível de seu produto é de 20km/l
- Como comprovar este dado?
 - Não é possível testar todos os carros fabricados (**população**).
 - É preciso trabalhar com um número limitado de veículos escolhidos aleatoriamente (**amostra**).
 - A partir dos dados medidos na amostra, é possível estabelecer um **teste de hipóteses**, ou seja, tomar uma decisão a respeito do anúncio do fabricante.

Teste de Hipóteses

- Para verificar se a **média*** da amostra é “**compatível**” com o valor informado pelo fabricante, *podemos* definir duas hipóteses:
- **Hipótese nula (H_0)** como sendo a hipótese que corresponde ao fato de que a **média da amostra** $\bar{x}$ é “compatível” com a média da população $\bar{x}_0$. ($\bar{x} = \bar{x}_0$)
 - **Hipótese alternativa (H_1)** como sendo a hipótese que corresponde ao fato de que a média da amostra $\bar{x}$ não é “compatível” com a média da população $\bar{x}_0$. ($\bar{x} \neq \bar{x}_0$)

* A média ou qualquer outro valor numérico que seja associado ao mensurando (máximo, mínimo, mediana, etc.)

Teste de Hipóteses

➤ Para realizar este **teste de hipóteses**:

- Toma-se uma amostra aleatória de 30 veículos do fabricante e mede-se o consumo de cada um, obtendo-se os seguintes dados:

$$\bar{x} = 18,90 \text{ km/l}$$

$$\sigma = 0,43 \text{ km/l}$$

A distribuição da amostra é Gaussiana (ou Normal)!

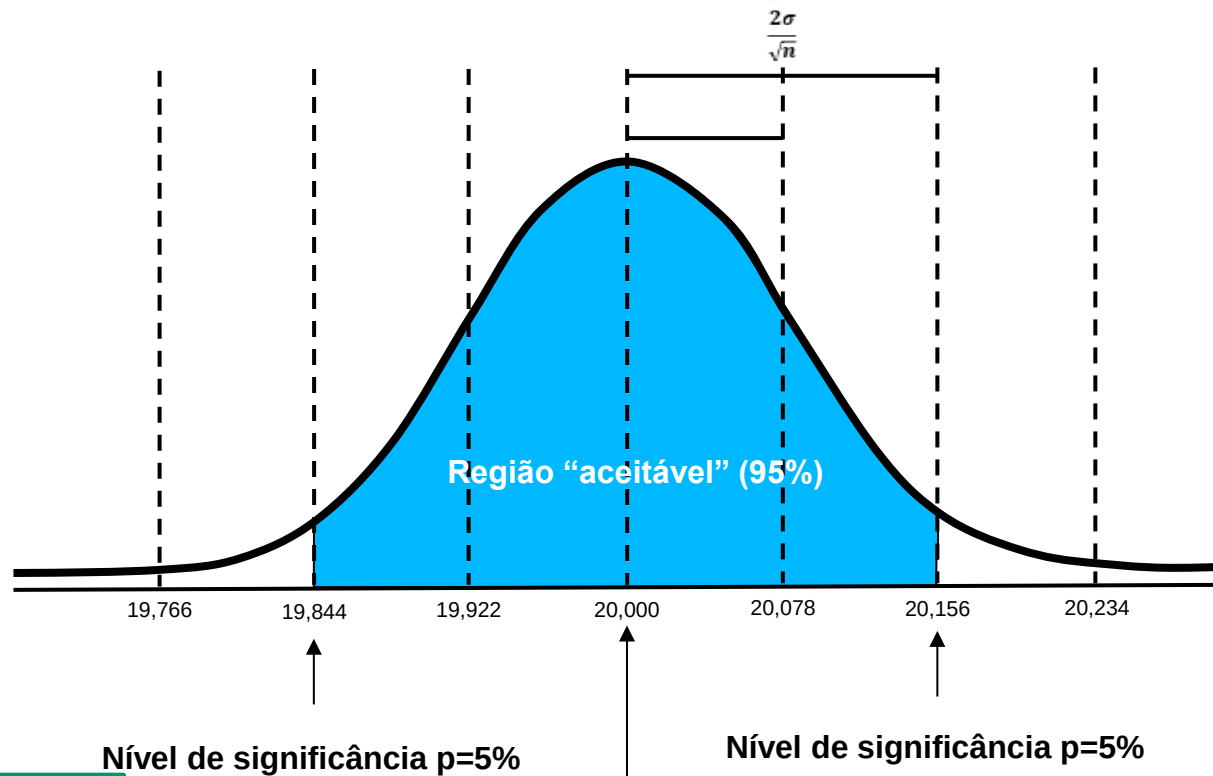
Quero teste uma hipótese baseada **na média de 30 veículos**, portanto:

$$\bar{x} = 18,90 \text{ km/l}$$

$$\sigma_{da \text{ média}} = \frac{0,43}{\sqrt{30}} = 0,079 \text{ km/l}$$

Teste de Hipóteses

- O próximo passo é definir uma região aceitável para o nosso teste:



Média Amostral 18,9 km/l

Média Populacional 20,0 km/l de grupos de 30 veículos

Teste de Hipóteses

- **Observe que:** a média amostral encontra-se **fora** da nossa região considerada “aceitável”. **VOU REJEITAR H_0 !**
- **Este resultado nos leva a duas possíveis conclusões:**
 - O valor do consumo **médio** fornecido pelo fabricante é **correto**, mas os carros analisados estão **“fora do padrão”**. (Rejeito H_0 enquanto que o correto seria aceitar H_0) – o problema é que tive azar na amostra, o que me levou a um erro: **Erro Tipo I**
 - O valor anunciado do consumo **médio** é **incorreto**, sugerindo que o fabricante corrija o valor anunciado; (Rejeito H_0 e, realmente, o correto seria rejeitá-lo) – o problema é o valor anunciado: **Decisão Correta**

Teste de Hipóteses

- E se o valor da média amostral desse 20,00 km/l, com o mesmo desvio padrão. Posso afirmar com certeza absoluta que o fabricante fez o anúncio correto?
R: Não, pode ocorrer um **erro tipo 2**.

Os Dois tipos de Erro no Teste de Hipóteses

		DECISÃO	
		Aceitar H_0	Rejeitar H_0 (ou aceitar H_1)
Sendo a Hipótese Verdadeira	H_0	Decisão Correta	Erro Tipo I
	H_1	Erro Tipo II	Decisão Correta

O Erro Tipo II ocorre quando Aceita-se H_1 quando o correto seria Rejeitá-la. É uma Falsa Aceitação ou Falso Negativo

Ocorre Erro Tipo I quando Rejeita-se H_0 quando o correto seria Aceitá-la. É uma Falsa Rejeição ou Falso Positivo

ANALOGIA

		DECISÃO	
		Não Culpado	Culpado
Verdade sobre o acusado	Inocente	Decisão Correta	Erro Tipo I
	Culpado	Erro Tipo II	Decisão Correta

Pode causar mais danos que o Erro Tipo II ?

ANALOGIA

		Resultado do exame	
		Sem Covid	Com Covid
Verdade sobre a contaminação	Sem Covid	Decisão Correta	Erro Tipo I
	Com Covid	Erro Tipo II	Decisão Correta

Pode causar mais danos que o Erro Tipo I ?

Procedimentos básicos de um teste de hipótese

1. **Premissas** para o teste da média proposto

- A média deve representar uma variável quantitativa.
- Coleta de Dados deve ser produzida aleatoriamente.
- População com distribuição aproximadamente Normal.

2. **Definição** das Hipóteses Nula (H_0) e Alternativa (H_1) sobre a média:

$$\begin{cases} H_0: \bar{x} = \bar{x}_0 \\ H_1: \bar{x} \neq \bar{x}_0 \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} H_0: \bar{x} = \bar{x}_0 \\ H_1: \bar{x} < \bar{x}_0 \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} H_0: \bar{x} = \bar{x}_0 \\ H_1: \bar{x} > \bar{x}_0 \end{cases}$$

3. **Decisão**

- Aceitar H_0 se o nível de significância $p > p_{\text{crítico}}$ (Ex: 5%)
- Rejeitar H_0 se $p \leq p_{\text{crítico}}$

Exemplo do que testar:

Diferença entre distribuições de valores

- A comparação entre valores pode ser compreendida como algo que permite verificar se duas distribuições estatísticas de valores experimentais são ou não da mesma variável aleatória.
- Há várias diferenças que podem caracterizar populações diferentes.

Distribuições estatísticas e Teste de Hipóteses

- Os dados amostrais podem seguir vários tipos de **distribuições estatísticas**, por exemplo:
 - Distribuição Normal (ou gaussiana)
 - Distribuição uniforme (ou retangular)
 - Distribuição amostrar ou t de Student
 - Distribuição qui-quadrado
 - etc...
- Para cada distribuição existem **Testes de Hipóteses** adequados.

Verificação de Compatibilidade

(Há várias técnicas que podem ser utilizadas. Esta é uma delas)

Medições: $(V_a \pm U_{Va})$ e $(V_b \pm U_{Vb})$, ambas as incertezas expandidas para um intervalo de 95% de probabilidade

Erro normalizado:
(ISO13528)

$$E_n = \left| \frac{V_a - V_b}{\sqrt{(U_{Va})^2 + (U_{Vb})^2}} \right|$$

Resultado: Medições compatíveis se $E_n < 1$

Medições incompatíveis se $E_n > 1$

Verificação de Compatibilidade

(Há várias técnicas que podem ser utilizadas. Esta é uma delas)

Medições: V_a (u_{va}) e V_b (u_{vb}), ambas as incertezas padrão

z'-score
(ISO13528)

$$z' = \left| \frac{V_a - V_b}{\sqrt{(u_{va})^2 + (u_{vb})^2}} \right|$$

Resultado: Medições compatíveis se $z' < 2$

Medições incompatíveis se $z' > 3$

$2 < z' < 3$: Atenção: a probabilidade de um erro tipo 1 ou tipo 2 é grande demais para que seja possível aceitar ou rejeitar a hipótese H_0 ou a H_1 !

EXEMPLO 1

Problema Os laboratórios nacionais estão desenvolvendo um padrão de massa (kg) para substituir a massa padrão que está guardada no BIPM na França. Para isso todos devem ser capazes de medir o mesmo valor.

Uma ideia é construir uma esfera extremamente "esférica", a partir de um monocristal de silício. Para se determinar o diâmetro, um laser mede com precisão nanométrica o diâmetro em "quase todas" as direções. O diâmetro médio permite o cálculo do volume. A densidade também é conhecida com grande precisão: por interferometria identifica-se a distância

Mensurando entre os átomos do cristal. **A massa desta esfera** pode ser usada como padrão,

Hipótese	O valor possui boa reprodutibilidade.
-----------------	---------------------------------------

H₀ (Hipótese Nula): E_n para massa da esfera ≤ 1 , boa reprodutibilidade

H₁ (Hipótese Alternativa): E_n para massa da esfera > 1 , rejeitar

EXEMPLO 2

Problema

O volume de todos os produtos líquidos vendidos no território nacional em embalagens deve ser verificado no processo produtivo e nos pontos de venda.

Mensurando

A forma de verificar este volume é tomar uma amostra do lote e medir o volume individualmente, retirando-o da embalagem (ensaio destrutivo!). Um número limitado de amostras é tomado pelo inspetor. **A média e a variância do volume** devem

Hipótese

obedecer aos limites da norma.

H_0 (Hipótese Nula): média do volume $\mu_v = \mu_{v0}$

H_1 (Hipótese Alternativa): $\mu_v \neq \mu_{v0}$

- estatística t-score: Se $p < p_{\text{crítico}}$ (definido na norma do produto/processo, ou por acordo comercial), aceitar.
- Caso contrário, rejeitar.

EXEMPLO 3

Problema

Um vendedor de uma cerâmica recebe uma encomenda para produzir azulejos para cobrir todas as cozinhas e banheiros de um empreendimento residencial. Ele recebe a planta do prédio **para determinar o número de azulejos que precisa produzir** e calcula o total de azulejos com uma determinada dimensão que precisa fabricar.

Mensurando

Ao chegar no processo produtivo industrial, o engenheiro avalia que precisa conhecer com grande precisão **a variância das dimensões do azulejo do seu lote**. Para isto ele mede muitos azulejos. Sabendo a variância do lote ele pode determinar a variância da quantidade de azulejos que será usada por cômodo.

Hipótese (*)

garantindo, com boa probabilidade, que não faltarão azulejos nas entregas parciais que deverão ser feitas.

H_0 (Hipótese Nula): variância da amostra de azulejos $\sigma^2 = \sigma_0^2$

H_1 (Hipótese Alternativa): $\sigma^2 > \sigma_0^2$

estatística de teste : $T = (N - 1) \left(\frac{s}{\sigma_0^2} \right)^2$, rejeitar se $T > \chi_{\alpha, N-1}^2$ onde α é nível de significância para $(N-1)$ graus de liberdade

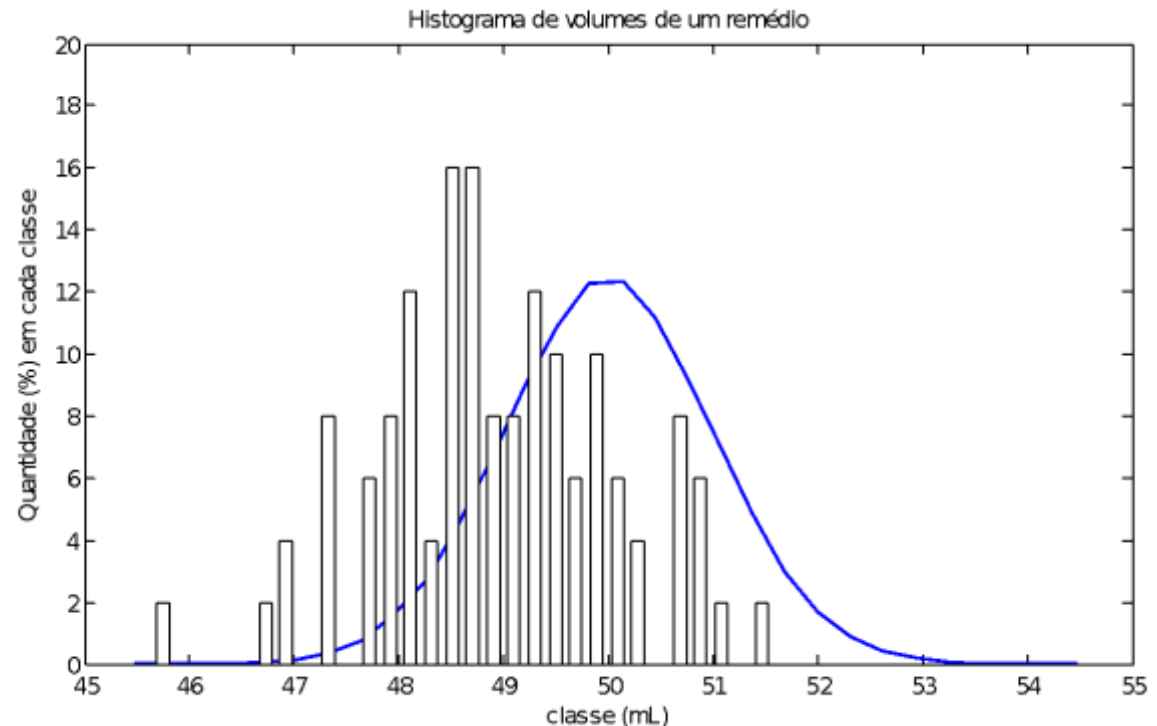
(*) Numa Norma, geralmente emprega-se a estatística de Fisher e análise ANOVA (GUM08)

EXEMPLO 4

Foi feita uma amostragem de 80 frascos de um determinado remédio. As barras mostram o histograma obtido, e a linha apresenta uma curva normal de média 50,0 mL e desvio padrão de 1,0 mL, que é o esperado para o processo de fabricação de uma determinada firma. Pode-se afirmar que a média do volume desta amostra é compatível com o esperado para o produto desta firma?

População: média 50 mL, $\sigma = 1$ mL

Amostra: média 48,9 mL, $u = 1,2$ mL

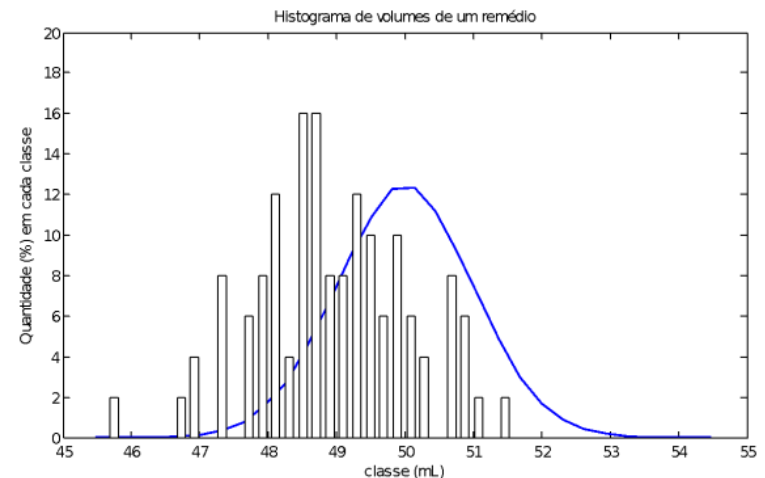


Solução

- Queremos comparar a média de 80 amostras. Assim, podemos definir duas variáveis a serem comparadas
 - V1** = média de uma amostra de 80 frascos (48,9 mL), com um desvio padrão da média de $1,2 / \sqrt{80}$
 - Vref** = média de 80 frascos de uma população “infinita” (50,0 mL) com um desvio padrão da média de $1 / \sqrt{80}$
- Usando o **z'-score**:

$$z' = \frac{|48,9 - 50|}{\sqrt{(1,2/\sqrt{80})^2 + (1,0/\sqrt{80})^2}} = 6,3$$

z' > 3 – Portanto as médias possuem valores incompatíveis!



Outras possibilidades de comparação

- O resultado anterior mostra que as médias de amostras de 80 frascos não são compatíveis com a hipótese de que o lote é proveniente daquela fábrica.
 - E se a análise fosse feita para um número menor de frascos?
- Será que o mesmo pode ser dito da variância?
 - Talvez: basta fazer um teste de variância.
- Será que se o fabricante deste remédio declarar que o valor do volume é 50 mL ele teria problemas comerciais? (Afinal, diz que é 50 mL e não é!)
 - Basta ver o regulamento brasileiro sobre volume de embalagens. Neste regulamento há um teste do valor médio e outro da dispersão dos dados.

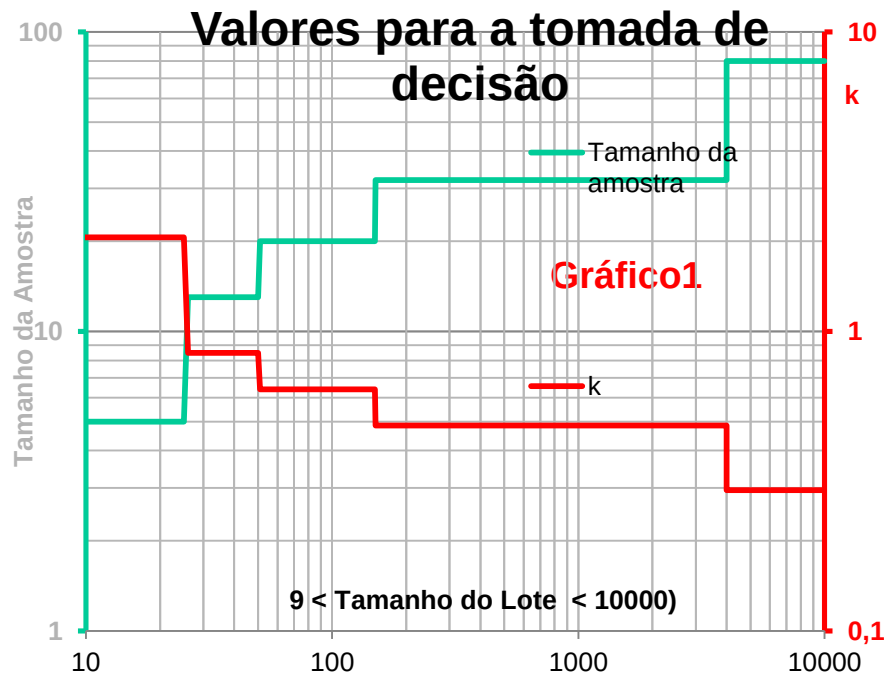
Portaria Inmetro nº 248 de 17 de julho de 2008

- estabelece os critérios para verificação do conteúdo de produtos pré-medidos com conteúdo nominal, comercializados nas grandezas de massa e volume.(devem ser no SI)

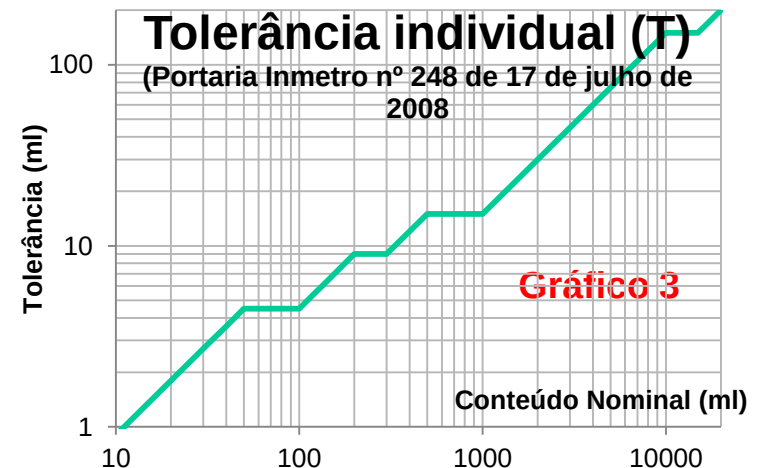
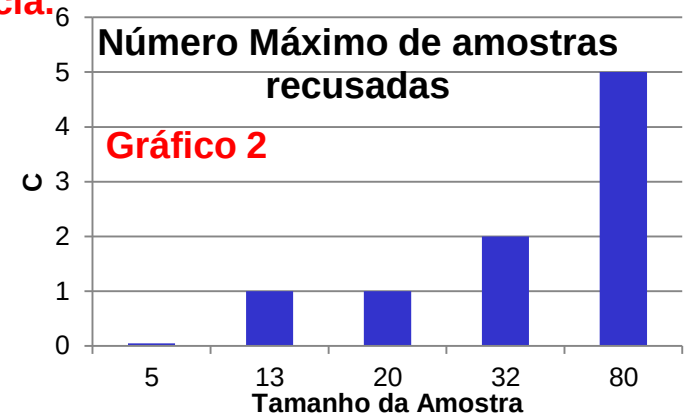
Critério para a média (X) de uma amostra do lote de conteúdo Qn

$$X \geq Qn - k.S$$

$$X = \sum_n \frac{Q_i}{n} \quad s^2 = \sum_n \frac{(Q_i - X)^2}{n - 1}$$

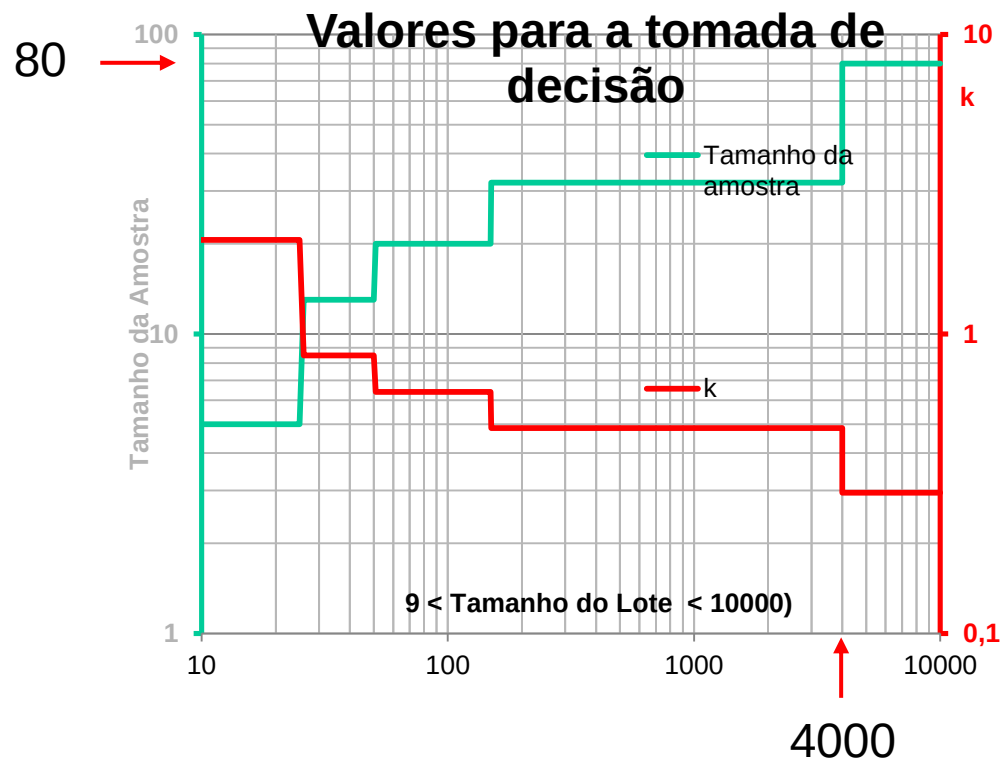


Critério individual: Número "C" de amostras com volume inferior ao tolerado (T). Associado à variância.



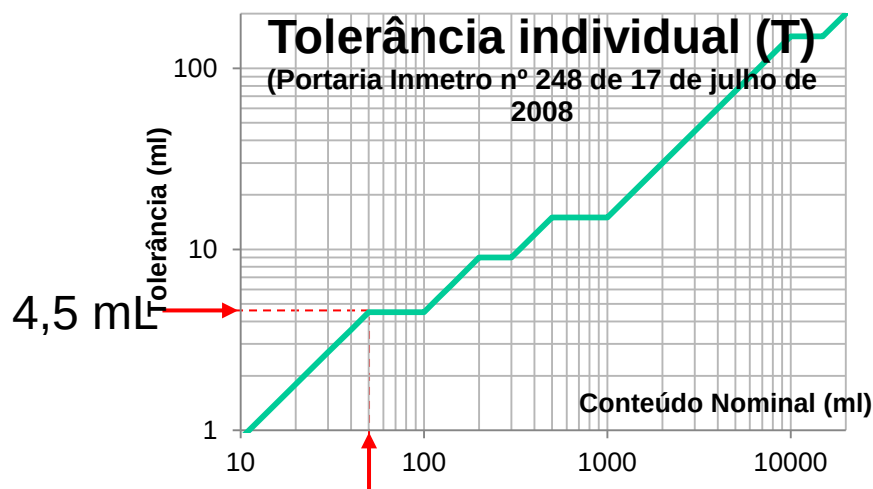
Aplicação da Norma no Exemplo 4

- Um lote maior que 4000 frascos, deve ter uma amostra de, pelo menos, 80.

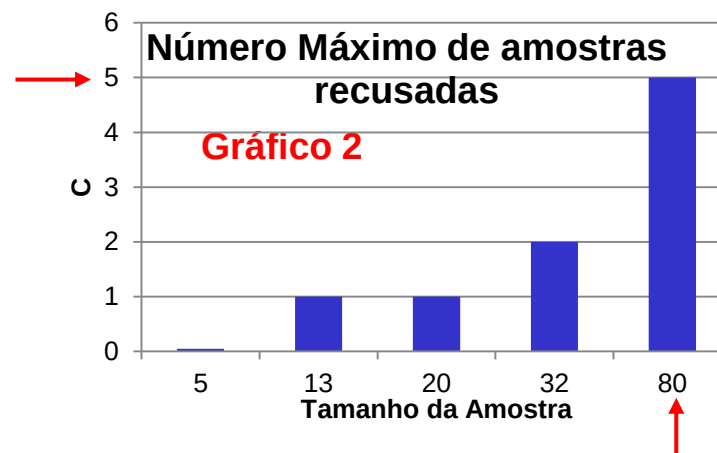


Aplicação da Norma no Exemplo 4

- Para 50 mL, a Norma define que a tolerância individual T é de 4,5 mL.



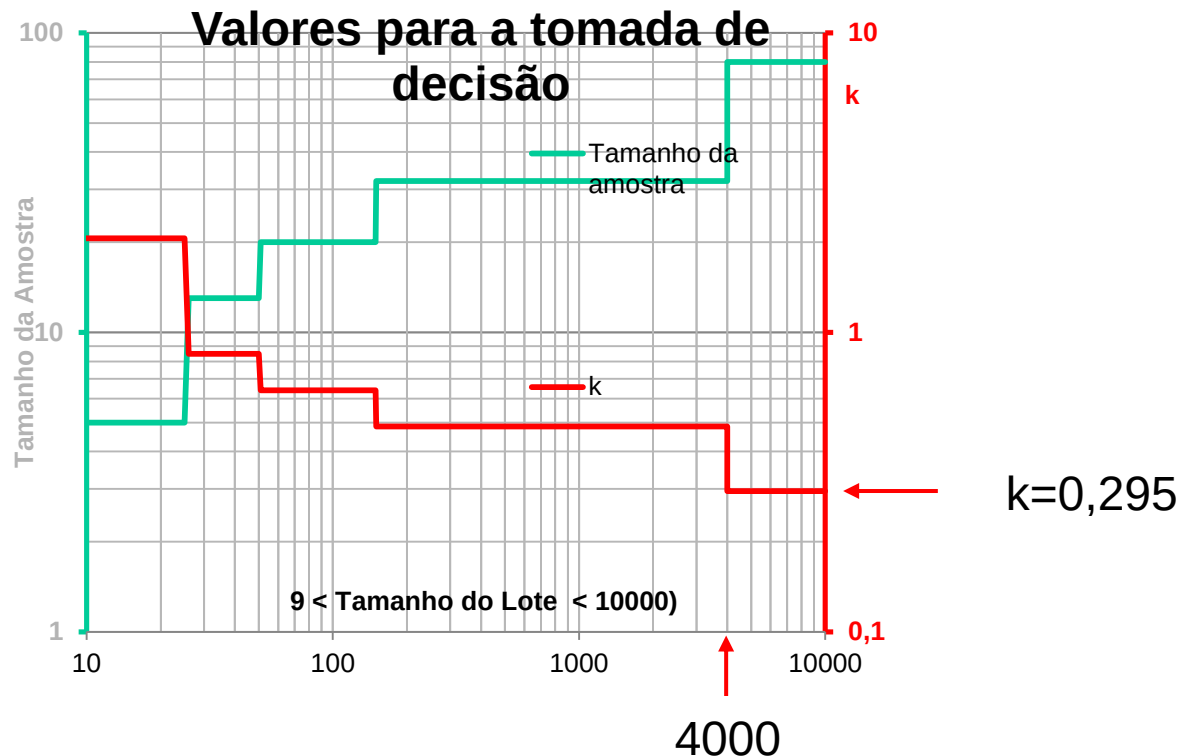
50 mL



- Aceita-se o lote se o teste na amostra indicar que:
 - Menos de **5** peças do lote podem possuir volume menor que $< 50 - T = 45,5$ mL.
 - **No exemplo, temos “0” frascos com volume menor que 45,5mL. Aprovado! A dispersão é aceitável!**

Aplicação da Norma no Exemplo 4

- Aceita-se o lote se o teste na amostra indicar que:



- A média dos volumes da amostra é maior que o 50mL menos **$k=0,295$** (Gráfico 1 **vermelho**) vezes o desvio padrão da amostra:

- No exemplo: $48,9 < (50 - 0,295 \cdot 1,2) = 49,646$ **REPROVADO!** O volume médio não é aceitável!

Algumas observações

- **IMPORTANTE:** A Norma também estabelece que o método experimental precisa ter uma **incerteza expandida**, com nível de confiança de 95%, menor que $0,2T$ (no caso $0,9 \text{ mL}$)
- **Como calcular esta incerteza? Como escolher o método? Este é um dos focos dessa disciplina.**

Discrepância

- Diferença entre dois valores de medidas de uma mesma grandeza.
- Pode ser **significativa** ou **não significativa**, dependendo das incertezas e dos intervalos por elas definidos.

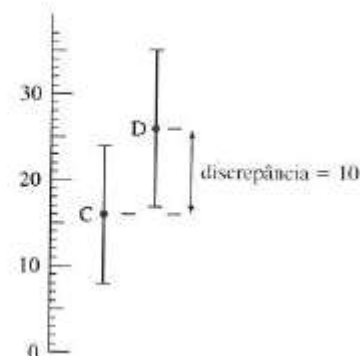
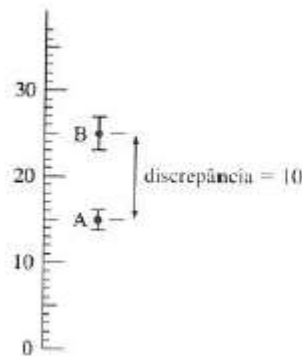
Exemplo: Medição A: 15 ± 1
Medição B: 25 ± 2

Discrepância: 10
(significativa)

Exemplo: Medição C: 16 ± 8
Medição D: 26 ± 9

Discrepância: 10
(não significativa)

As medições
deverão ser
refeitas e as
incertezas
verificadas!



Comparação entre valores medidos e aceitos (VVC)

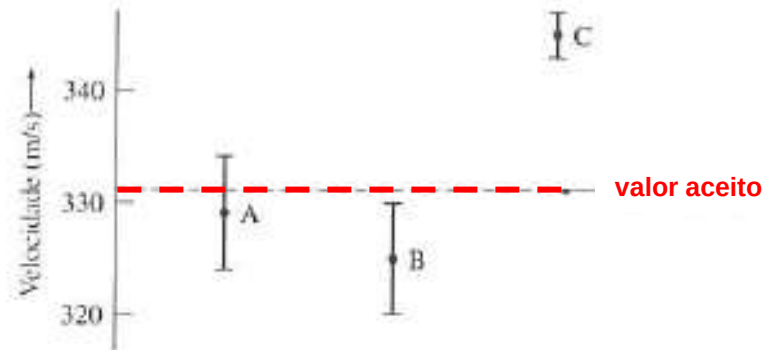
Exemplo: Medidas da velocidade do som

Valor aceito (VVC- valor verdadeiro convencional): 331m/s

Medida A: (329 ± 5) m/s

Medida B: (325 ± 5) m/s

Medida C: (345 ± 2) m/s



C: medida não satisfatória

A e B: medidas satisfatórias

Normalização (ou “Normatização”)

O que é:

- Atividade que estabelece prescrições destinadas à utilização comum e repetitiva.

Objetivos:

- Economia: proporcionar a redução da variedade de produtos e procedimentos.
- Comunicação: proporcionar meios mais eficientes na troca de informação entre as partes interessadas.
- Segurança: proteger a vida humana e a saúde.
- Proteção do consumidor: prover a sociedade de meios eficazes para aferir a qualidade dos produtos e serviços.
- Eliminação de barreiras técnicas e comerciais: evitar a existência de regulamentos conflitantes sobre produtos e serviços em diferentes países.

Associação Brasileira de Normas Técnicas

<http://www.abnt.org.br/>

- A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o órgão responsável pela normalização técnica no país, fornecendo a base necessária ao desenvolvimento tecnológico brasileiro.
- A ABNT é a representante oficial no Brasil da International Organization for Standardization (ISO).
- Equivalente nos EUA: American National Standards Institute (ANSI).

Organizações Internacionais

- **INMETRO** : Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial: <http://www.inmetro.gov.br/>
- **BIPM** : Bureau International des Poids et Mesures: <http://www.bipm.org/>
- **NIST**: National Institute of Standards and Technology:
<http://www.nist.gov/index.html> (até 1988 era **NBS**: National Bureau of Standards)
- **ISO**: International Organization for Standardization:
<http://www.iso.org/iso/home.htm>
- **NPL**: National Physical Laboratory: <http://www.npl.co.uk/>
- **IPEM-SP**: Instituto de Pesos e Medidas do estado de São Paulo:
<http://www.ipem.sp.gov.br/>

Preparando o próximo experimento

A oficina 2

Os Dois tipos de Erro no Teste de Hipóteses

		DECISÃO	
		Aceitar H_0	Rejeitar H_0 (ou aceitar H_1)
Sendo a Hipótese Verdadeira	H_0	Decisão Correta	Erro Tipo I
	H_1	Erro Tipo II	Decisão Correta

Exemplo: Queremos escolher um tamanho de **AMOSTRA** de um **LOTE** de peças.
 Aceita-se um **LOTE** com até 0,65% de peças defeituosas. Não se aceita um **LOTE** que tenha 3,5% de peças defeituosas.
 Escolhe-se um tamanho de **AMOSTRA** de acordo com a norma de planos de amostragem na ABNT NBR 5426, que é calculado supondo-se um NQA (nível de qualidade aceitável) e um QL (qualidade limite), correlacionados a partir de um nível de severidade pré-acordado. **Ou seja, são definidas probabilidades para o erro tipo I e erro tipo II**

Usando a norma de amostragem

“A Curva Característica de Operação (CCO) do plano de amostragem para uma amostra de 80, com NQA de 0,65%, regime de inspeção normal mostra que a probabilidade de aceitar um lote com 0,65% de peças defeituosas é 90%. Ou seja, de cada 10 lotes “bons” apresentados, 9 serão aceitos.

Por outro lado, a probabilidade de aceitar um lote com 3,5% de peças defeituosas é 23%. De cada 10 lotes “ruins” apresentados, 2 serão aceitos. O risco do consumidor aceitar um lote com 3,5% de peças defeituosas pode ser considerado alto. Se for considerado alto, uma solução é passar o nível de inspeção para severo.

